

2019年普通高等学校招生全国统一考试

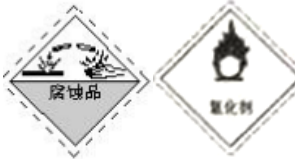
化学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H1 C12 N14 O16 Na23 Mg 24 S32 Cl35.5 Mn55

一、选择题: 本题共6小题, 每小题2分, 共12分, 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 某试剂瓶标签上安全标志如右图,  该试剂是 ()

A. 氨水 B. 乙酸 C. 氢氧化钠 D. 硝酸

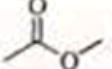
2. 我国古代典籍中有“石胆……浅碧色, 烧之变白色者真”的记载, 其中石胆是指

A. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ C. $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

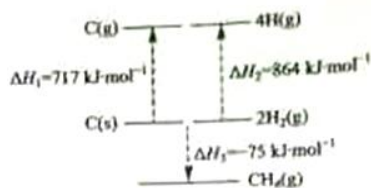
3. 反应 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$, $\Delta H > 0$ 在一定条件下于密闭容器中达到平衡。下列各项措施中, 不能提高乙烷平衡转化率的是 ()

A. 增大容器容积 B. 升高反应温度 C. 分离出部分氢气 D. 等容下通入惰性气体

4. 下列各组化合物中不互为同分异构体的是 ()

A.   B.   C.   D.  

5. 根据右图中的能量关系, 可求得 C—H 的键能为 ()



- A. 414kJ·mol⁻¹ B. 377kJ·mol⁻¹ C. 235kJ·mol⁻¹ D. 197kJ·mol⁻¹

6. 实验室通过称量 $\text{MgSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 样品受热脱水前后的质量来测定 x 值，下列情况会导致测定值偏低的是

()

- A. 实验前试样未经干燥 B. 试样中含有少量碳酸氢铵
C. 试样中含有少量氯化钠 D. 加热过程中有试样迸溅出来

二、选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。每小题有一个或两个选项符合题意，若正确答案只包括一个选项，多选得0分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得2分，选两个且都正确得4分，但只要选错一个就得0分。

7. 今年是门捷列夫发现元素周期律150周年，联合国将2019年定为“国际化学元素周期表年”。下列有关化学元素周期表的说法正确的是 ()

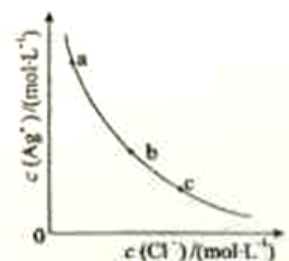
- A. 元素周期表共有18列
B. VIIN 族元素的非金属性自上而下依次减弱
C. 主族元素均呈现与其族数相同的最高化合价
D. 第二周期主族元素的原子半径自左向右依次增大

8. 微型银-锌电池可用作电子仪器的电源，其电极分别是 $\text{Ag} / \text{Ag}_2\text{O}$ 和 Zn ，电解质为 KOH 溶液，电池总反应为 $\text{Ag}_2\text{O} + \text{Zn} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Ag} + \text{Zn}(\text{OH})_2$ ，下列说法正确的是 ()

- A. 电池工作过程中， KOH 溶液浓度降低
B. 电池工作过程中，电解液中 OH^- 向负极迁移
C. 负极发生反应 $\text{Zn} + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{Zn}(\text{OH})_2$

D. 正极发生反应 $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{Ag} + \text{H}_2\text{O}$

9. 一定温度下, $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 体系中, $c(\text{Ag}^+)$ 和 $c(\text{Cl}^-)$ 的关系如图所示。下列说法正确的是 ()



A. a、b、c 三点对应的 K_{sp} 相等

B. AgCl 在 c 点的溶解度比 b 点的大

C. AgCl 溶于水形成的饱和溶液中, $c(\text{Ag}^+) = c(\text{Cl}^-)$

D. b 点的溶液中加入 AgNO_3 , 固体, $c(\text{Ag}^+)$ 沿曲线向 c 点方向变化

1V. P20既ZGIE确的毛

10. 下列说法正确的是 ()

A. MgO 和 Al_2O_3 都属于两性氧化物 B. 悬浊液和乳浊液的分散质均为液态

C. Fe_3O_4 和 Pb_3O_4 中的金属都呈现两种价态 D. 葡萄糖溶液和淀粉溶液都具有丁达尔效应

11. 能正确表示下列反应的离子方程式为 ()

A. 向 FeBr_2 溶液中通入过量 Cl_2 : $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$

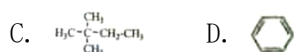
B. 向碳酸钠溶液中通入少量 CO_2 : $\text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HCO}_3^-$

C. 向碘化钾溶液中加入少量双氧水 $3\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- = \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$

D. 向硫化钠溶液中通入过量 SO_2 : $2\text{S}^{2-} + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 3\text{S} \downarrow + 4\text{HSO}_3^-$

12. 下列化合物中, 既能发生取代反应又能发生加成反应的有 ()

A. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



三、非选择题：共4分。每个试题考生都必须作答。

13. (9分)

自门捷列夫发现元素周期律以来，人类对自然的认识程度逐步加深，元素周期表中的成员数目不断增加。

回答下列问题：

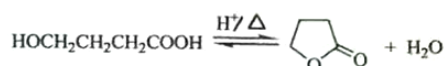
(1) 2016年 IUPAC 确认了四种新元素，其中一种为 **Mc**，中文名为“镆”。元素 **Mc** 可由反应端 $^{249}_{95}\text{Am} + ^{48}_{20}\text{Ca} \rightarrow ^{287}_{115}\text{Mc} + 3^1_0\text{n}$ 得到。该元素的质子数为_____， ^{287}Mc 与 ^{288}Mc 互为_____

(2) **Mc** 位于元素周期表中第 **VA** 族，同族元素 **N** 的一种氢化物为 NH_2NH_2 ，写出该化合物分子的电子式_____。该分子内存在的共价键类型有_____。

(3) 该族中的另一元素 **P** 能呈现多种化合价，其中 +3 价氧化物的分子式为_____ +5 价简单含氧酸的分子式为_____

14. (8分)

由 γ -羟基丁酸生成 γ -丁内酯的反应如下：



在 298K 下， γ -羟基丁酸水溶液的初始浓度为 $0.180\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，测得 γ -丁内酯的浓度随时间变化的数据如表所示。回答下列问题：

t/min	21	50	80	100	120	160	220	∞
$c/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	0.024	0.050	0.071	0.081	0.090	0.104	0.116	0.132

(1) 该反应在 50~80min 内的平均反应速率为_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

(2) 120min 时 γ -羟基丁酸的转化率为_____。

(3) 298K 时该反应的平衡常数 K =_____。

(4) 为提高 γ -羟基丁酸的平衡转化率，除适当控制反应温度外，还可采取的措施是_____

15. (9分)

无机酸有机酯在生产中具有广泛的应用，回答下列问题：

(1) 硫酸氢乙酯 ($\text{HO}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\parallel}}\text{S}-\text{OC}_2\text{H}_5$) 可看作是硫酸与乙醇形成的单酯，工业上常通乙烯与浓硫酸反应制得，

该反应的化学方程式为_____，反应类型为_____，写出硫酸与乙醇形成的双酯—硫酸二乙酯

($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_4\text{S}$) 的结构简式_____。

(2) 磷酸三丁酯常作为稀土元素富集时的萃取剂，工业上常用丁醇与三氯氧磷 ($\text{O}=\text{P}(\text{Cl})_2$) 反应来制备，该反应的化学方程式为，_____，反应类型为_____。写出正丁醇的任意一个醇类同分异构体的结构简式_____。

16. (9分)

连二亚硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，俗称保险粉，易溶于水，常用于印染、纸张漂白等。回答下列问题：

(1) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中 S 的化合价为_____。

(2) 向锌粉的悬浮液中通入 SO_2 ，制备 ZnS_2O_4 ，生成 $1\text{mol ZnS}_2\text{O}_4$ ，反应中转移的电子数为_____mol；向 ZnS_2O_4 溶液中加入适量 Na_2CO_3 ，生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 并有沉淀产生，该反应的化学方程式为_____

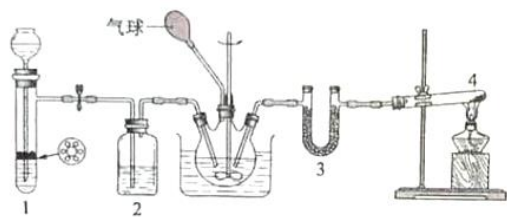
(3) $\text{Li}-\text{SO}_2$ 电池具有高输出功率的优点。其正极为可吸附 SO_2 的多孔碳电极，负极为金属锂，电解液为溶解有 LiBr 的碳酸丙烯酯-乙腈溶液。电池放电时，正极上发生的电极反应为 $2\text{SO}_2 + 2\text{e}^- = \text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ ，电池总反应式为_____。该电池不可用水替代混合有机溶剂，其原因是_____。

17. (9分)

干燥的二氧化碳和氮气反应可生成氨基甲酸铵固体，化学方程式为：



在四氯化碳中通入二氧化碳和氨制备氨基甲酸铵的实验装置如下图所示，回答下列问题：



- (1) 装置1用来制备二氧化碳气体：将块状石灰石放置在试管中的带孔塑料板上，漏斗中所加试剂为____；装置2中所加试剂为____；
- (2) 装置4中试剂为固体 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ：发生反应的化学方程式为_____；试管口不能向上倾斜的原因是_____。装置3中试剂为 KOH ，其作用为_____。
- (3) 反应时三颈瓶需用冷水浴冷却，其目的是_____。

四、选考题：共20分，请考生从第18、19题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。第18、19题的第 I 题为选择题，在给出的四个选项中，有两个选项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置：第 II 题为非选择题，请在答题卡相应位置作答并写明小题号。

18. [选修5——有机化学基础] (20分)

18- I (6分) 分子中只有两种不同化学环境的氢，且数目比为3:2的化合物 ()



18- II (14分) 奥沙拉秦是曾用于治疗急、慢性溃疡性结肠炎的药物，其由水杨酸为起始物的合成路线如下：



回答下列问题：

- (1) X的结构简式为____；由水杨酸制备X的反应类型为_____。

(2) 由X制备Y的反应试剂为_____。

(3) 工业上常采用廉价的 CO_2 ，与Z反应制备奥沙拉秦，通入的 CO_2 与Z的物质的量之比至少应为_____。

(4) 奥沙拉秦的分子式为_____，其核磁共振氢谱为_____组峰，峰面积比为_____。

(5) 若将奥沙拉秦用 HCl 酸化后，分子中含氧官能团的名称为_____、_____。

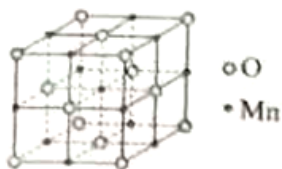
(6) W是水杨酸的同分异构体，可以发生银镜反应；W经碱催化水解后再酸化可以得到对苯二酚。W的结构简式为_____

19. [选修3——物质结构与性] (20分)

19- I (6分) 下列各组物质性质的比较，结论正确的是 ()

- A. 分子的极性: $\text{BCl}_3 < \text{NCl}_3$ B. 物质的硬度: $\text{NaI} < \text{NaF}$
C. 物质的沸点: $\text{HF} < \text{HCl}$ D. 在 CS_2 中的溶解度: $\text{CCl}_4 < \text{H}_2\text{O}$

19- II (14分) 锰单质及其化合物应用十分广泛。回答下列问题:



(1) Mn 位于元素周期表中第四周期_____族，基态 Mn 原子核外未成对电子有_____个。

(2) MnCl_2 可与 NH_3 ，反应生成 $[\text{Mn}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ ，新生成的化学键为_____键。

NH_3 ，分子的空间构型为_____，其中N原子的杂化轨道类型为_____。

(3) 金属锰有多种晶型，其中 $\delta\text{-Mn}$ 的结构为体心立方堆积，晶胞参数为 $a\text{pm}$ 。 $\delta\text{-Mn}$ 中锰的原子半径为_____pm。已知阿伏加德罗常数的值为 N_A ， $\delta\text{-Mn}$ 的理论密度 $\rho = \text{_____} g \cdot \text{cm}^{-3}$ 。(列出计算式)

(4) 已知锰的某种氧化物的晶胞如右图所示，其中锰离子的化合价为_____，其配位数为_____。

参考答案

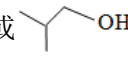
1. D 2. A 3. D 4. B 5. A 6. C 7. AB 8. BC 9. AC 10. C 11. BD

12. AD

13. (1) 115 同位素 (2) $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \vdots \quad \vdots \\ \text{H}:\text{N}:\text{N}:\text{H} \\ \vdots \quad \vdots \end{array}$ 极性键和非极性键 (3) P_4O_6 H_3PO_4

14. (1) 0.0007 (2) 0.5 (50%) (3) $\frac{11}{4}$ (4) 将 γ -内酯移走

15. (1) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \rightleftharpoons \text{HO}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{S}}}-\text{OC}_2\text{H}_5$ 加成反应 $\text{H}_5\text{C}_2\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{S}}}-\text{OC}_2\text{H}_5$

(2) $\text{O}=\text{P}(\text{Cl})_2 + 3\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \longrightarrow \text{O}=\text{P}(\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3)_3 + 3\text{HCl}$ 取代反应  或 

16. (1) +3 (2) 2 $\text{ZnS}_2\text{O}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_3 = \text{InCO}_3\downarrow + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ (3) $2\text{Li} + 2\text{SO}_2 = \text{Li}_2\text{S}_2\text{O}_4$

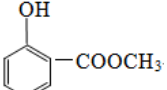
Li 与水反应

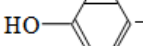
17. (1) 稀盐酸 浓 H_2SO_4

(2) $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\square} 2\text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CaCl}_2$ 冷凝水倒流道管底部使试管破裂 干燥剂 (干燥氨气)

(3) 降低温度, 使平衡正向移动提高产量

18. 18-I CD

18-II (1)  取代反应 (2) 浓 H_2SO_4 , 浓 H_2CO_3 (3) 2:1 (4) $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_6\cdot\text{Na}_2$

4 1:1:2:1 (5) 羧基 羟基 (6) 

19. 19-I AB

19-II (1) V II B 5 (2) 配位 三角锥 sp^3 (3) $\sqrt{\frac{3}{4}}a$ $\frac{2 \times 55}{\text{NA} \times a^3 \text{NO}^{-3a}}$

(4) +2 6

一、选择题：本题共有 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的 4 个选项中，只有 1 项符合题目要求的。

1. 某试剂瓶标签上安全标志如右图，该试剂是

- A. 氨水 B. 乙酸
C. 氢氧化钠 D. 硝酸



【答案】D

【解析】

安全标志为腐蚀性和氧化性，硝酸符合，D 项正确。

2. 我国古代典籍中有“石胆……浅碧色，烧之变白色真”的记载，其中石胆是指

- A. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ C. $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

【答案】A

【解析】

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 为蓝色晶体， CuSO_4 为白色粉末，加热发生反应：



3. 反应 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad H > 0$ 在一定条件下于密闭容器中达到平衡，下列各项措施中，不能提高乙烷的平衡转化率的是

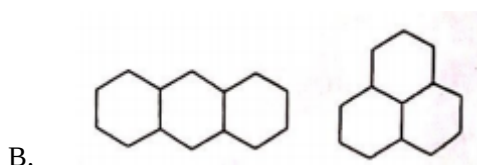
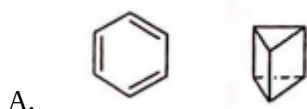
- A. 增大容器容积 B. 升高反应温度
C. 分离出部分氢气 D. 等容下通入惰性气体

【答案】D

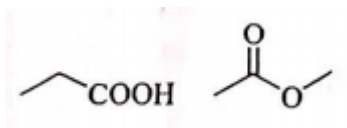
【解析】

增大容器容积相当于减少压强，平衡向正向移动，乙烷的平衡转化率增大，A 项不符合题意；该反应为吸热反应，升高温度，平衡向正向移动，乙烷的平衡转化率增大，B 项不符合题意；分离出部分氢气，平衡向正向移动，乙烷的平衡转化率增大，C 项不符合题意；等容下通入惰性气体，原平衡体系各物质的浓度不变，平衡不移动，乙烷的平衡转化率不变，D 符合题意。

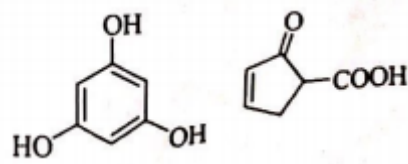
4. 下列各组化合物中不互为同分异构体的是



C.



D.

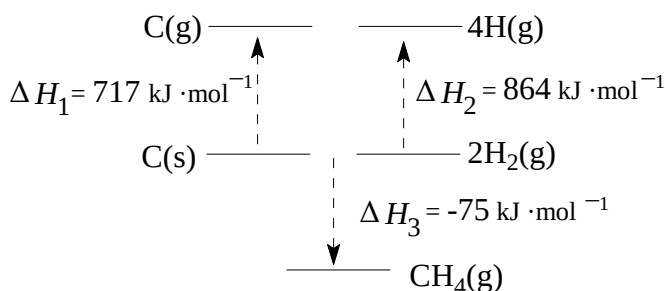


【答案】B

【解析】

同分异构体的概念为分子式相同，结构不同的物质互为同分异构体。A 中分子式均为 C_6H_6 结构不同，二者关系为同分异构体，不符合题意；B 中分子式分别为 $C_{14}H_{24}$ 、 $C_{14}H_{22}$ 关系不属于同分异构体符合题意；C 中分子式均为 $C_3H_6O_2$ 结构不同，二者关系为同分异构体，不符合题意；D 中分子式均为 $C_6H_6O_3$ 结构不同，二者关系为同分异构体，不符合题意。

5. 根据右图中的能量关系，可求得 C—H 键的键能为

A. $414 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B. $377 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ C. $235 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ D. $197 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 

【答案】A

【解析】

从右图中可以得到如下热化学反应方程式： $C(s) + 2H_2(g) = CH_4(g) \quad \Delta H_3 = -75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，列式计算即可。

$717 + 864 - 4x = -75$ ，计算得 $x=414$ ，即选 A。

6. 实验室通过称量 $MgSO_4 \cdot xH_2O$ 样品受热脱水前后的质量来测定 x 值，下列情况会导致测定值偏低的是

A. 实验前试样未经干燥

B. 试样中含有少量碳酸氢铵

C. 试样中含有少量氯化钠

D. 加热过程中有试样迸溅出来

【答案】C

【解析】

加热固体样品,减少的质量即为水的质量。A 中未经干燥的水分,B 中碳酸氢氨加热分解 $\text{NH}_4\text{HCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2\uparrow + \text{NH}_3\uparrow + \text{H}_2\text{O}\uparrow$ 全部为气体, D 中试样迸溅出来,都是质量减少的情况,只有 C 中 NaCl 加热质量不减少,所以选 C。

二、选择题: 本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包含一个选项, 多选得 0 分; 若正确答案包含两个选项, 只选一个且正确得 2 分, 选两个且都正确得 4 分, 但只要选错一个就得 0 分。

7. 今年是门捷列夫发现元素周期表 150 周年, 联合国将 2019 年定为“国际化学元素周期表年”, 下列有关化学元素周期表的说法正确的是

- A. 元素周期表共有 18 列
- B. VIIA 族元素的非金属性自上而下依次减弱
- C. 主族元素均呈现与其族数相同的最高化合价
- D. 第二周期主族元素的原子半径自左向右依次增大

【答案】AB

【解析】

一般化学教材采用的元素周期表共有 18 列, VIIA 族为卤族元素, 自上而下, 非金属性依次减弱, F 元素非金属性最强, A 和 B 正确。C 中氟元素无正价, 虽为第 VIIA 族, 但最高价为 0 价。第二周期主族元素的原子半径自左向右依次减小。

8. 微型银—锌电池可用作电子仪器的电源, 其电极分别是 $\text{Ag}/\text{Ag}_2\text{O}$ 和 Zn, 电解质为 KOH 溶液。电池总反应为 $\text{Ag}_2\text{O} + \text{Zn} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Ag} + \text{Zn}(\text{OH})_2$, 下列说法正确的是

- A. 电池工作过程中, KOH 溶液浓度降低
- B. 电池工作过程中, 电解质溶液中 OH^- 向负极移动,
- C. 负极发生反应 $\text{Zn} + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{Zn}(\text{OH})_2$
- D. 正极发生反应 $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{Ag} + \text{H}_2\text{O}$

【答案】BC。

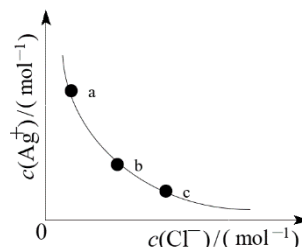
【解析】

本题注意电解质为 KOH 溶液, D 中电极方程式出现 H^+ , 应为

$\text{Ag}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 2\text{Ag} + 4\text{OH}^-$, D 错误。在放电时负极板上的锌被氧化, 生成氢氧化锌, 同时消耗掉氢氧根离子; 正极板上的过氧化银被还原, 先生成氧化银, 继而生成银, 同时消耗掉水, 并产生氢氧根离

子；电解液中的氢氧化钾并无消耗掉，离子钾和离子氢氧根仅是在两极间起输送电能的作用，但水则参与化学反应，不断被极板吸收，氢氧化钾的浓度越来越大。负极发生反应 $\text{Zn} + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{Zn}(\text{OH})_2$ ， OH^- 向负极移动，均正确。

9. 一定温度下， $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 体系中， $c(\text{Ag}^+)$ 和 $c(\text{Cl}^-)$ 关系如图所示。下列说法正确的是



- A. a、b、c 三点对应的 K_{sp} 相等
- B. AgCl 在 c 点的溶解度比 b 点的大
- C. AgCl 溶于水形成的饱和溶液中， $c(\text{Ag}^+) = c(\text{Cl}^-)$
- D. b 点的溶液中加入 AgNO_3 固体， $c(\text{Ag}^+)$ 沿曲线向 c 点方向变化

【答案】AC

【解析】

温度一定， K_{sp} 大小不变，线上 a、b、c 三点对应的 K_{sp} 相等。温度一定，溶解度大小也不变，B 错。

$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-)$ ， $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ ，C 正确。b 点的溶液中加入 AgNO_3 固体， $c(\text{Ag}^+)$ 变大， $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-)$ ， $c(\text{Cl}^-)$ 相应减小，所以沿曲线向 c 点反方向变化，D 错。

10. 下列说法正确的是

- A. MgO 和 Al_2O_3 都属于两性氧化物
- B. 悬浊液和乳浊液的分散质均为液态
- C. Fe_3O_4 和 Pb_3O_4 中的金属都呈现两种价态
- D. 葡萄糖溶液和淀粉溶液都具有丁达尔效应

【解析】

选项 A 中 MgO 属于碱性氧化物， Al_2O_3 都属于两性氧化物，故错误；选项 B 中悬浊液的分散质为固态，乳浊液的分散质为液态，故错误；选项 C 中 Fe_3O_4 中 Fe 的化合价分别为 +2 和 +3， Pb_3O_4 中 Pb 的化合价分别为 +2 和 +4，故正确；选项 D 中葡萄糖溶液不属于胶体，不具有丁达尔效应，淀粉溶液属于胶体，具有丁达尔效应，故错误。

【答案】C

11. 能正确表示下列反应的离子方程式为

- A. 向 FeBr_2 溶液中通入过量 Cl_2 ： $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
- B. 向碳酸钠溶液中通入少量 CO_2 ： $\text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HCO}_3^-$
- C. 向碘化钾溶液中加入少量双氧水： $3\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- = \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$

D. 向硫化钠溶液中通入过量 SO_2 : $2\text{S}^{2-} + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 3\text{S}\downarrow + 3\text{HSO}_3^-$

【解析】

选项 A 中由于 Cl_2 过量, 则 FeBr_2 溶液中的 Br^- 也会参加反应, 故错误; 选项 C 中由于双氧水少量, I^- 只能被氧化成 I_2 , 故错误。正确选项为 B 和 D。

【答案】BD

12. 下列化合物中, 既能发生取代反应又能发生加成反应的有

A. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$

B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

D. 

【解析】

选项 A 中的有机物分子中含有碳碳双键, 能发生加成反应, 含有的一 CH_3 具有烷烃的性质, 能发生取代反应, 故正确; 选项 D 中,  分子中的碳碳键为介于碳碳单键和碳碳双键之间的特殊键, 既能发生取代反应又能发生加成反应, 故正确; 选项 B、C 中的有机物分子中不含有碳碳双键, 不能发生加成反应, 故错误。

【答案】AD

三、非选择题: 共 44 分。每个试题考生都必须作答。

13. (9 分) 自门捷列夫发现元素周期律以来, 人类对自然的认识程度逐步加深, 元素周期表中的成员数目不断增加。回答下列问题:

(1) 2016 年 IUPAC 确认了四种新元素, 其中一种为 Mc, 中文为“镆”。元素 Mc 可由反应 ${}_{95}^{243}\text{Am} + {}_{20}^{48}\text{Ca} \rightarrow {}_{115}^{288}\text{Mc} + {}_{30}^{1n}$ 得到。该元素的质子数为_____, ${}^{287}\text{Mc}$ 与 ${}^{288}\text{Mc}$ 互为_____。

(2) Mc 位于元素周期表中第 VA 族, 同族元素 N 的一种氢化物为 NH_2NH_2 , 写出该化合物分子的电子式_____, 该分子内存在的共价键类型有_____。

(3) 该族中的另一元素 P 能呈现多种化合价, 其中 +3 价氧化物的分子式为_____, +5 价简单含氧酸的分子式为_____。

【解析】

(1) 利用守恒思想, 通过反应 ${}_{95}^{243}\text{Am} + {}_{20}^{48}\text{Ca} \rightarrow {}_{115}^{288}\text{Mc} + {}_{30}^{1n}$ 可确定元素 Mc 的质子数为 115; 根据相关概

念，可判断 ^{287}Mc 与 ^{288}Mc 互为同位素。

(2) NH_2NH_2 为元素 N 的一种氢化物的结构简式，依据结构简式、结构式、电子式间关系，不难确定

其分子的电子式为 $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \vdots \quad \vdots \\ \text{H}:\text{N}:\text{N}:\text{H} \\ \vdots \quad \vdots \end{array}$ ，分子内既存在极性键又存在非极性键。

(3) 依据化合价法则可确定 +3 价 P 的氧化物的分子式为 P_2O_3 ，+5 价 P 的简单含氧酸的分子式为 H_3PO_4 。

【答案】

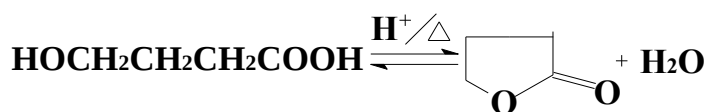
(1) 115 同位素

(2) $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \vdots \quad \vdots \\ \text{H}:\text{N}:\text{N}:\text{H} \\ \vdots \quad \vdots \end{array}$ 极性键和非极性键

(3) P_2O_3 H_3PO_4

14. (8 分)

由 γ -羟基丁酸生成 γ -丁内酯的反应如下：



在 298K 下， γ -羟基丁酸水溶液的初始浓度为 0.180 mol/L，测得 γ -丁内酯的浓度随时间变化的数据如表所示，回答下列问题：

t/min	21	50	80	100	120	160	220	∞
c/(mol/L)	0.024	0.050	0.071	0.081	0.090	0.104	0.116	0.132

(1) 该反应在 50~80min 内的平均反应速率为_____mol·L⁻¹·min⁻¹。

(2) 120 min 时 γ -羟基丁酸的转化率为_____。

(3) 298 K 时该反应的平衡常数 K =_____。

(4) 为提高 γ -羟基丁酸的平均转化率，除适当控制反应温度外，还可采用的措施是_____。

【答案】

(1) 7×10^{-4}

(2) 50%

(3) 11/4

(4) 及时分离出产物 γ -丁内酯；使用浓硫酸作催化剂、吸水剂

【解析】

(1) 根据化学反应速率的概念：

$$v = \frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{(0.071 - 0.050) \text{ mol/L}}{(80 - 50) \text{ min}} = 7 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$(2) \text{ 120min 的转化率} = \frac{0.180 - 0.090}{0.180} \times 100\% = 50\%$$

$$(3) \text{ 298K 时, } k = \frac{0.132}{0.180 - 0.132} = \frac{11}{4}$$

(4) 提高转化率，就是使平衡右移，可以采用及时分离出产物 γ -丁内酯的方法，或使用浓硫酸作催化剂、吸水剂。

15. (9 分)

无机酸有机酯在生产中具有广泛的应用，回答下列问题：

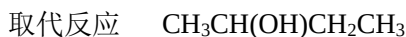
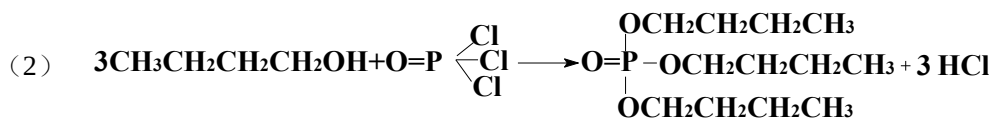
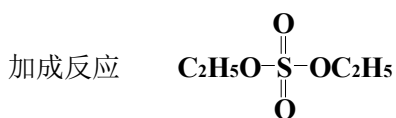
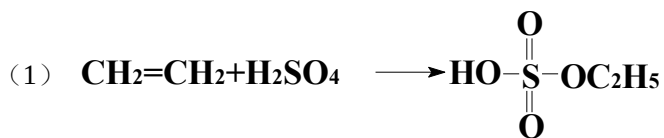
(1) 硫酸氢乙酯 ($\text{HO}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\parallel}}\text{S}-\text{OC}_2\text{H}_5$) 可看作是硫酸与乙醇形成的单酯，工业上常通过乙烯与浓硫酸

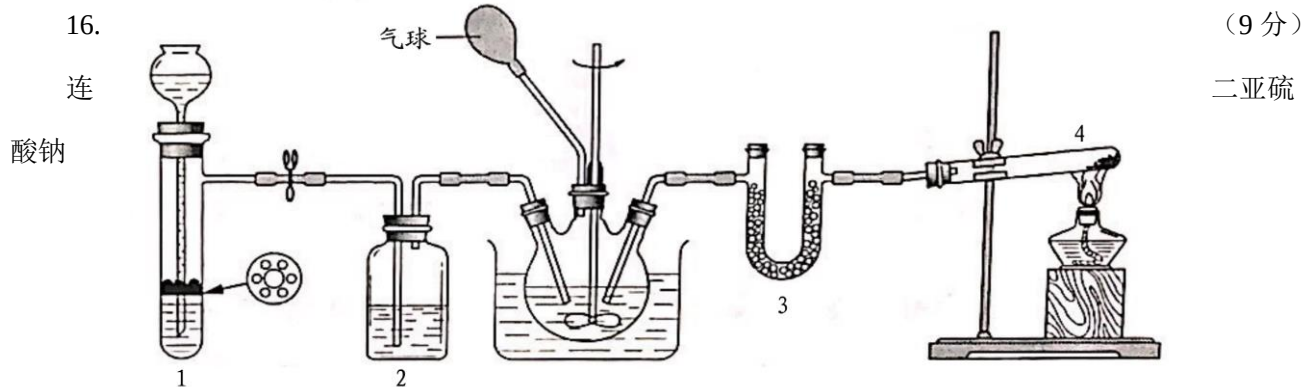
反应制得，该反应的化学方程式为_____，反应类型为_____；写出硫酸与乙醇形成的双酯—硫酸二乙酯 ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_4\text{S}$) 的结构简式为_____。

(2) 磷酸三丁酯常作为稀土元素富集时的萃取剂，工业上常用作正丁醇与三氯氧磷 ($\text{O}=\text{P}(\text{Cl})_3$)

反应来制备，该反应的化学方程式为_____，反应类型为_____。写出正丁醇的任意一个醇类同分异构体的结构简式_____。

【答案】





($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，俗称保险粉，易溶于水，常用于印染、纸张漂白等。回答下列问题：

- (1) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中 S 的化合价为_____。
- (2) 向锌粉的悬浊液中通入 SO_2 制备 ZnS_2O_4 ，生成 $1\text{mol ZnS}_2\text{O}_4$ 反应中转移的电子数为_____mol，向 ZnS_2O_4 溶液中加入适量 Na_2CO_3 ，生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 并有沉淀产生，该反应的化学方程式为_____。
- (3) Li-SO_2 电池具有高输出功率的优点。其正极为可吸附 SO_2 的多孔碳电极，负极为金属锂，电解液为溶解有 LiBr 的碳酸丙烯酯-乙腈溶液。电池放电时，正极上发生的电极反应为 $2\text{SO}_2 + 2\text{e}^- = \text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ ，电池总反应式为_____。该电池不可用水替代混合有机溶剂，其原因是_____。

【答案】

- (1) +3
- (2) $2; \text{ZnS}_2\text{O}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4 + \text{ZnCO}_3 \downarrow$
- (3) $2\text{SO}_2 + 2\text{Li} = \text{Li}_2\text{S}_2\text{O}_4$;

Li 与水反应会影响电池正常工作

17. (9分)

干燥的二氧化碳和氨气反应可生成氨基甲酸铵固体，化学方程式为：



在四氯化碳中通入二氧化碳和氨制备氨基甲酸铵的实验装置如下图所示，回答下列问题：

- (1) 装置 1 用来制备二氧化碳气体：将块状石灰石放置在试管中的带孔塑料板上，漏斗中所加试剂为_____；装置 2 中，所加试剂为_____。
- (2) 装置 4 中试剂为固体 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，发生反应的化学方程式为_____。试管口不能向上倾斜的原因是_____。装置 3 中试剂为 KOH ，其

作用为_____。

(3) 反应时三颈瓶需用冷水浴冷却，其目的是_____。

【答案】

(1) 盐酸；浓硫酸。

(2) $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；防止反应产生的水蒸汽在管口凝结倒流，损坏仪器；干燥氨气（吸收氨气中的水蒸气）。

(3) 使氨气和二氧化碳充分反应生成氨基甲酸铵，防止氨基甲酸铵分解，同时减少四氯化碳的挥发。

【解析】

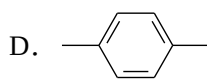
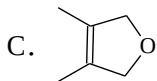
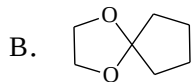
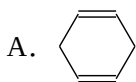
装置 1 是制备二氧化碳的装置。由二氧化碳的实验室制法可知所加试剂为碳酸钙和盐酸。题目中已知由干燥的二氧化碳和氨气反应制备氨基甲酸铵。故二氧化碳和氨气分别都需要干燥。所以装置 2 和 4 作用分别为干燥二氧化碳气体和氨气。装置 2 所用试剂为浓硫酸。由氨气的实验室制法可写出化学反应方程式 $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

制法反应是采用固体与固体加热反应的装置，需考虑产生的水蒸汽对实验的影响，防止水蒸汽凝结倒流。已知制备氨基甲酸铵的反应为放热反应，冷水浴可使反应产生的热量迅速散失，使氨气和二氧化碳充分反应生成氨基甲酸铵，同时减少溶剂四氯化碳的挥发。氨基甲酸铵的热稳定性较差，冷水浴也可防止生成的氨基甲酸铵分解。

四、选考题：共 20 分。请考生从第 18、19 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。第 18、19 题的第 I 题为选择题，在给出的四个选项中，只有两个选项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第 II 题为非选择题，请在答题卡相应位置作答并写明小题号。

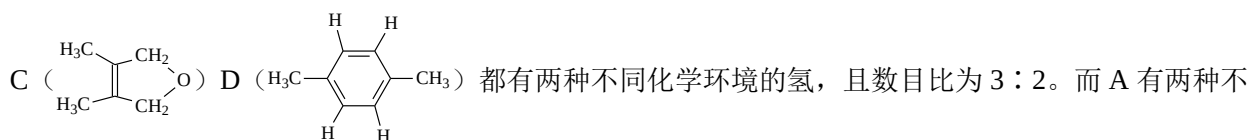
18. 【选修五——有机化学基础】（20 分）

18—I（6 分）分子中只有两种不同化学环境的氢，且数目比为 3：2 的化合物有

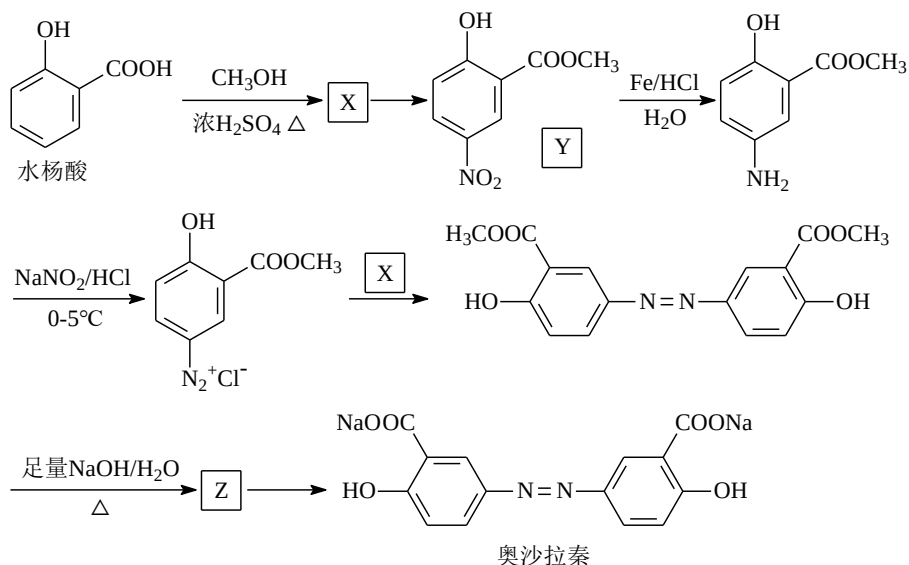


【答案】CD

【解析】



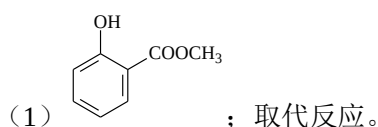
18. II(14 分)奥沙拉秦是曾用于治疗急、慢性溃疡性结肠炎的药物，其由水杨酸为起始物的合成路线如下：



回答下列问题：

- (1) X 的结构简式为_____；由水杨酸制备 X 的反应类型为_____。
- (2) 由 X 制备 Y 的反应试剂为_____。
- (3) 工业上常用廉价的 CO_2 与 Z 反应制备奥沙拉秦，通入的 CO_2 与 Z 的物质的量之比应为_____。
- (4) 奥沙拉秦的分子式为_____，其核磁共振氢谱为_____组峰，峰面积比为_____。
- (5) 若将奥沙拉秦用盐酸酸化后，分子中含氧官能团的名称为_____、_____。
- (6) W 是水杨酸的同分异构体，可以发生银镜反应；W 经碱催化水解后再酸化可以得到对苯二酚。W 的结构简式为_____。

【答案】

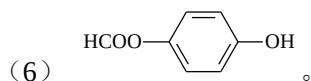


(2) 浓硝酸、浓硫酸。

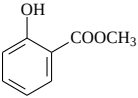
(3) 2 : 1。

(4) $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_6\text{Na}_2$ ，4，1 : 1 : 1 : 1。

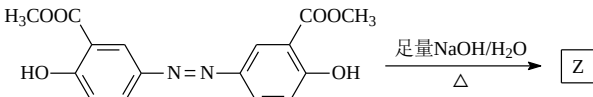
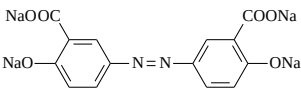
(5) 羧基、羟基。

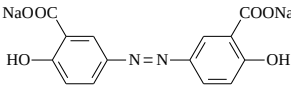


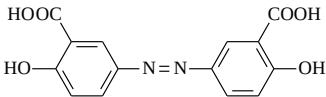
【解析】

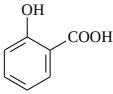
(1) 由流程图可知, 水杨酸与 CH_3OH 发生酯化反应得到 X, 所以 X 的结构简式为: , 发生的反应类型为取代反应(酯化反应)。

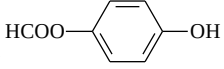
(2) Y 是在 X 的分子上引入了硝基, 所以由 X 制备 Y 的反应试剂为浓硝酸、浓硫酸。

(3) 流程图中, , 所以 Z 的分子结构为: , 通入的 CO_2 与 Z 的物质的量之比应为 2:1。

(4) 奥沙拉秦的结构简式为 , 分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_6\text{Na}_2$, 其中有 4 种不同位置的氢原子, 故核磁共振氢谱为 4 组峰; 每种氢原子的数目都为 2, 所以峰面积比为 1:1:1:1。

(5) 酸化后的结构为: , 其中的官能团为羧基、羟基。

(6) 水杨酸的结构简式为 , 能够发生银镜反应, 说明有醛基, 只能是甲酸酯类, W 经碱催

化水解后再酸化可以得到对苯二酚, 说明两个取代基在对位, 则 W 的结构简式为 。

19. [选修 3——物质结构与性质](20 分)

19-I(6 分)下列各组物质性质的比较, 结论正确的是

A. 分子的极性: $\text{BCl}_3 < \text{NCl}_3$

B. 物质的硬度: $\text{NaI} < \text{NaF}$

C. 物质的沸点: $\text{HF} < \text{HCl}$

D. 在 CS_2 中的溶解度: $\text{CCl}_4 < \text{H}_2\text{O}$

【答案】AB

【解析】

BCl_3 分子中的 B 原子采用 sp^2 杂化, 分子为平面正三角形, 所以 BCl_3 是非极性分子; NCl_3 中的 N 原子采用不等性 sp^3 杂化, NCl_3 空间构型为三角锥形, 是极性分子。所以, 分子极性为 $\text{BCl}_3 < \text{NCl}_3$, 故 A 正确。

NaI 和 NaF 都是离子晶体, 离子半径 $\text{F}^- > \text{I}^-$, 所以晶格能 $\text{NaI} < \text{NaF}$, 故硬度 $\text{NaI} < \text{NaF}$ 。所以, B 正确。

由于 HF 分子间能形成氢键, 而 HCl 不能, 故沸点 $\text{HF} > \text{HCl}$ 。所以, C 不正确。

CS₂、CCl₄ 为非极性分子，而 H₂O 为极性分子，根据相似相溶原理，物质在 CS₂ 中的溶解性应为：CCl₄>H₂O，故 D 不正确。

所以本题答案应为：AB。

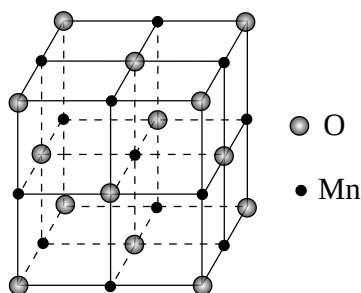
19-II(14 分) 锰单质及其化合物应用十分广泛。回答下列问题：

(1) Mn 位于元素周期表中第四周期_____族，基态 Mn 原子核外未成对电子有_____个。

(2) MnCl₂ 可与 NH₃ 反应生成 [Mn(NH₃)₆]Cl₂，新生成的化学键为_____键。氨分子的空间构型为_____，其中 N 原子的杂化类型为_____。

(3) 金属锰有多种晶型，其中 δ-Mn 的结构为体心立方堆积，晶胞参数为 a pm。δ-Mn 中锰的原子半径为_____pm。已知阿伏伽德罗常数的值为 N_A，δ-Mn 的理论密度 ρ=_____g·cm⁻³。(列出计算式)

(4) 已知锰的某种氧化物的晶胞如右图所示，其中锰为_____，其配位数为_____。



离子的化合价

【答案】

(1) VII B 5

(2) 配位 三角锥 SP³

(3) $\frac{\sqrt{3}a}{4}$ $\frac{2 \times 55}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}}$

(4) +2 6

【解析】

(1) 锰为 25 号元素，电子排布式为 1S²2S²2P⁶3S²3P⁶3d⁵4S² 位于周期表的第四周期，VII B 族。基态原子中，3d 轨道中的 5 个电子为未成对电子，其余的都是成对电子。

(2) MnCl₂ 可与 NH₃ 反应生成的 [Mn(NH₃)₆]Cl₂ 为配合物，其中新生成的化学键为配位键。

氨分子空间构型为三角锥形，N 原子杂化类型为不等性 SP³ 杂化。

(3) δ-Mn 的结构为体心立方堆积，则体对角线上的三个原子相切(如右图所示)，即体对角线的长度=原子半径的 4 倍，1 条棱、1 条面对角线、1 条体对角线构成一个直角三角形



切(如右图所示) 1 条棱、1 条面对角线、1 条体对角线

$$a^2 + 2a^2 = (4r)^2, \text{ 所以锰的原子半径 } r = \frac{\sqrt{3}a}{4}$$

δ-Mn 的结构为体心立方堆积，1 个晶胞包含的原子数为 $1 + 8 \times \frac{1}{8} = 2$ ，

考虑到 $1\text{ pm}=1\times 10^{-10}\text{ cm}$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2 \times 55}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}}$$

(4) 晶胞为面心立方晶胞，一个晶胞中的氧原子数 $= 8 \times \frac{1}{8} + 12 \times \frac{1}{4} = 4$

一个晶胞中的锰原子数 $= 1 + 6 \times \frac{1}{2} = 4$

所以该物质为 MnO ，锰的化合价为+2，该化合物的配位数为 6.